

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Überarbeitet am 20-Feb-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 5

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung 10ppm Fluoride with TISAB II Standard

Produkt-Nr 040908
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) Nicht zutreffend

REACH-Registrierungsnummer Nicht zutreffend

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Verwendung als Laborreagenz

Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine Information verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

E-Mail-Adresse wlp.techsupport@thermofisher.com

Hergestellt in USA

1.4. Notrufnummer 24-Stunden-Notruf
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung - Gemisch

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2. Kennzeichnungselemente

Sicherheitshinweise

2.3. Sonstige Gefahren
Allgemeine Gefahren
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	EG-Nr:	CAS-Nr	Gewichtsprozent	CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	REACH Reg-Nr
Wasser	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%	Not classified	Es liegen keine Informationen vor
Natriumacetat	EEC No. 204-823-8	127-09-3	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor
Natriumchlorid	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor
trans-1,2-Diaminocyclohexan- N,N,N',N'-tetraessigsäure-Mo- nohydrat	-	125572-95-4	0 - 10%	-	Es liegen keine Informationen vor
Essigsäure	EEC No. 200-580-7	64-19-7	0 - 10%	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314)	Es liegen keine Informationen vor
Natrium fluoride	EEC No. 231-667-8	7681-49-4	0 - 10%	Acute Tox. 3 (H301) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) (EUH032)	Es liegen keine Informationen vor
FD & C Blue #1	EEC No. 223-339-8	3844-45-9	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	CAS-Nr	Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)	M-Faktor	Komponentennotizen
Wasser	7732-18-5	-	-	-
Natriumacetat	127-09-3	-	-	-
Natriumchlorid	7647-14-5	-	-	-
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N', 'N'-tetraessigsäure-Monohydrat	125572-95-4	-	-	-
Essigsäure	64-19-7	Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25% Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90% Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90% Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25%	-	-
Natrium fluoride	7681-49-4	-	-	-
FD & C Blue #1	3844-45-9	-	-	-

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Empfehlung	Erste Hilfe-Behandlung je nach Art der Verletzung durchführen. Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie Ihr regionales Giftberatungszentrum. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.
Augenkontakt	Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Ärztliche Hilfe anfordern.
Hautkontakt	Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
Einatmen	An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.
Selbstschutz des Ersthelfers	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Wirkungen	Vernünftigerweise nicht vorhersehbar
--	--------------------------------------

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt	Symptomatische Behandlung
-----------------------------	---------------------------

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
--	---

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Verfahren zur Reinigung Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind

Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung

Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben

Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht einnehmen oder einatmen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen

Verwendung als Laborreagenz

Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWA geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

Bestandteil	Europäische Union	Großbritannien	Frankreich	Belgien	Spanien
Essigsäure	TWA: 25 mg/m ³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) STEL: 50 mg/m ³ (15min) STEL: 20 ppm (15min)	STEL: 20 ppm 15 min STEL: 50 mg/m ³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 25 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). TWA / VME: 25 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 50 mg/m ³ . indicative limit	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 25 mg/m ³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten STEL: 38 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 50 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)
Natrium fluoride		STEL: 7.5 mg/m ³ 15 min TWA: 2.5 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 2.5 mg/m ³ (8 heures). indicative limit		TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m ³ (8 horas)

Bestandteil	Italien	Deutschland	Portugal	Die Niederlande	Finnland
Essigsäure	TWA: 25 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 50 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³	STEL: 20 ppm 15 minutos STEL: 50 mg/m ³ 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 25 mg/m ³ 8 horas	STEL: 50 mg/m ³ 15 minuten TWA: 25 mg/m ³ 8 uren	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina
Natrium fluoride		TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Haut	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 horas		

Bestandteil	Österreich	Dänemark	Schweiz	Polen	Norwegen
Essigsäure	MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 50 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 50 mg/m ³ 15 minutter STEL: 20 ppm 15 minutter	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 50 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m ³ 15 minutach TWA: 25 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 50 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation
Natrium fluoride					TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer

Bestandteil	Bulgarien	Kroatien	Irland	Zypern	Tschechische Republik
Essigsäure	TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm STEL : 50 mg/m ³ STEL : 20 ppm	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 50 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 20 ppm 8 hr. TWA: 50 mg/m ³ 8 hr. STEL: 20 ppm 15 min STEL: 50 mg/m ³ 15 min	STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 50 mg/m ³

Bestandteil	Estland	Gibraltar	Griechenland	Ungarn	Island
Essigsäure	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 25 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 25 mg/m ³ 8 hr TWA: 10 ppm 8 hr STEL: 50 mg/m ³ 15 min STEL: 20 ppm 15 min	STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL: 50 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 25 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³ TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 25 mg/m ³ 8 klukkustundum.

Bestandteil	Lettland	Litauen	Luxemburg	Malta	Rumänien
-------------	----------	---------	-----------	-------	----------

Natriumchlorid	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			
Essigsäure	STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 50 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 20 ppm 15 Minuten	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm 15 minuti STEL: 50 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore STEL: 20 ppm 15 minute STEL: 50 mg/m ³ 15 minute
Natrium fluoride	STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³				

Bestandteil	Russland	Slowakischen Republik	Slowenien	Schweden	Türkei
Natriumacetat	MAC: 10 mg/m ³				
Natriumchlorid	MAC: 5 mg/m ³				
Essigsäure	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	Ceiling: 50 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah STEL: 50 mg/m ³ 15 minutah STEL: 20 ppm 15 minutah	Binding STEL: 10 ppm 15 minuter Binding STEL: 25 mg/m ³ 15 minuter TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 13 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat
Natrium fluoride	TWA: 0.2 mg/m ³ 1503 MAC: 1 mg/m ³				

Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)

Siehe Tabelle für Werte

Component	Akute Wirkung lokalen (Haut)	Akute Wirkung systemisch (Haut)	Chronische Wirkungen lokalen (Haut)	Chronische Wirkungen systemisch (Haut)
Natriumacetat 127-09-3 (0 - 10%)		DNEL = 72mg/kg bw/day		DNEL = 12mg/kg bw/day DNEL = 106mg/kg bw/day
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)		DNEL = 295.52mg/kg bw/day		DNEL = 295.52mg/kg bw/day
Natrium fluoride 7681-49-4 (0 - 10%)		DNEL = 0.36mg/kg bw/day		DNEL = 0.36mg/kg bw/day

Component	Akute Wirkung lokalen (Einatmen)	Akute Wirkung systemisch (Einatmen)	Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen)	Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen)
Natriumacetat		DNEL = 6347.36mg/m ³		DNEL = 1057.9mg/m ³

127-09-3 (0 - 10%)				DNEL = 70mg/m ³
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)		DNEL = 2068.62mg/m ³		DNEL = 2068.62mg/m ³
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	DNEL = 25mg/m ³		DNEL = 25mg/m ³	
Natrium fluoride 7681-49-4 (0 - 10%)		DNEL = 2.5mg/m ³	DNEL = 2.5mg/m ³	

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

Component	Frisches Wasser	Frisches Wasser Sediment	Wasser Intermittent	Mikroorganismen in Kläranlage	Soil (Landwirtschaft)
Natriumacetat 127-09-3 (0 - 10%)	PNEC = 85.9mg/L	PNEC = 317mg/kg sediment dw	PNEC = 130mg/L	PNEC = 200mg/L	PNEC = 13.1mg/kg soil dw
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	PNEC = 5mg/L			PNEC = 500mg/L	PNEC = 4.86mg/kg soil dw
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	PNEC = 3.058mg/L	PNEC = 11.36mg/kg sediment dw	PNEC = 30.58mg/L	PNEC = 85mg/L	PNEC = 0.47mg/kg soil dw
Natrium fluoride 7681-49-4 (0 - 10%)	PNEC = 0.9mg/L			PNEC = 51mg/L	PNEC = 11mg/kg soil dw

Component	Meerwasser	Marine-Wasser-Se diment	Meerwasser Intermittent	Nahrungskette	Luft
Natriumacetat 127-09-3 (0 - 10%)	PNEC = 8.59mg/L	PNEC = 31.7mg/kg sediment dw			
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	PNEC = 0.3058mg/L	PNEC = 1.136mg/kg sediment dw			

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Steuerungseinrichtungen

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt

Persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

Haut- und Körperschutz

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Empfohlener Filtertyp:

Eine Schutzausrüstung ist unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich.
Partikelfilter.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	Flüssigkeit
Aussehen	Blau
Geruch	nach Essigsäure
Geruchsschwelle	Es liegen keine Informationen vor
pH-Wert	3.8
pH-Bereich	2.3 - 5.3

<u>Eigenschaft</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	~ 100 °C / 212 °F	
Flammpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor	
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Wasserlöslichkeit	Löslich in Wasser	
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor	
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor	
Selbstentzündungstemperatur	-	
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor	
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor	
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor	
Explosive Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	
9.2. Sonstige Angaben		
Erweichungspunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Molekulargewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung	0.8	
Dichte	Keine Information verfügbar	
Schüttdichte	Es liegen keine Informationen vor	

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung	Keine
Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung	Keine

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Produktinformationen

Akute Toxizität

Unbekannte akute Toxizität 0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet
ATEmix (oral) 24,653.00 mg/kg

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
Wasser	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Natriumacetat	LD50 = 3530 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 30 g/m ³ (Rat) 1 h
Natriumchlorid	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
Essigsäure	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
Natrium fluoride	LD50 = 52 mg/kg (Rat)	LD50 = 175 mg/kg (Rat)	
FD & C Blue #1	LD50 > 2 g/kg (Rat)		

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Es liegen keine Informationen vor

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Es liegen keine Informationen vor

Sensibilisierung Es liegen keine Informationen vor

Erbgutschädigende Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Karzinogene Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit Es liegen keine Informationen vor

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Keine Daten verfügbar

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität Ökotoxizität

1% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Bestandteil	Süßwasseralgen	Süßwasserfisch	Wasserfloh
Natriumacetat	-	LC50: > 100 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Natriumchlorid	-	LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Essigsäure	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Natrium fluoride	EC50: = 850 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 272 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: 38 - 68 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 180 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 830 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) LC50: > 530 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)	EC50: = 98 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 338 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bestandteil	log Pow	Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Natriumacetat		<10 dimensionless
Essigsäure	-0.17	Keine Daten verfügbar
FD & C Blue #1	-6.4	Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität

Component	log Pow
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	-0.17
FD & C Blue #1 3844-45-9 (0 - 10%)	-6.4

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Persistente Organische Schadstoff Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

Ozonabbaupotential Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten	Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.
Kontaminierte Verpackung	Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 UN-Nr	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Gefahrenklasse	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Meeresschadstoff	Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften	Keine
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code	Es liegen keine Informationen vor

ADR

14.1. UN-Nummer	Nicht reguliert
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3. Transportgefahrenklassen	Nicht reguliert
14.4. Verpackungsgruppe	Nicht reguliert

ICAO

14.1 UN-Nr	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Gefahrenklasse	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahr	Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften	Keine

IATA

14.1 UN-Nr	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Gefahrenklasse	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahr	Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften	Keine

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationale

Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen), U.S.A. (TSCA).

Bestandteil	CAS-Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Wasser	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Natriumacetat	127-09-3	204-823-8	-	-	X	X	KE-00061	X	X
Natriumchlorid	7647-14-5	231-598-3	-	-	X	X	KE-31387	X	X
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure-Monohydrat	125572-95-4	-	-	-	-	X	-	-	-
Essigsäure	64-19-7	200-580-7	-	-	X	X	KE-00013	X	X
Natrium fluoride	7681-49-4	231-667-8	-	-	X	X	KE-31540	X	X
FD & C Blue #1	3844-45-9	223-339-8	-	-	X	X	KE-13703	X	X

Bestandteil	CAS-Nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Wasser	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natriumacetat	127-09-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natriumchlorid	7647-14-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure-Monohydrat	125572-95-4	-	-	-	-	-	-	-
Essigsäure	64-19-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natrium fluoride	7681-49-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
FD & C Blue #1	3844-45-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legende: X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Europäische Union

Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

Bestandteil	CAS-Nr	REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe	REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe	REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Wasser	7732-18-5	-	-	-
Natriumacetat	127-09-3	-	-	-
Natriumchlorid	7647-14-5	-	-	-
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure-Monohydrat	125572-95-4	-	-	-
Essigsäure	64-19-7	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Natrium fluoride	7681-49-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
FD & C Blue #1	3844-45-9	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Nationale Vorschriften

WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 1 (Selbsteinstufung)

Component	Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV)
Natriumacetat 127-09-3 (0 - 10%)	WGK1
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	WGK1
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	WGK1
Natrium fluoride 7681-49-4 (0 - 10%)	WGK1
FD & C Blue #1 3844-45-9 (0 - 10%)	WGK1

Bestandteil	Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)
Natriumchlorid	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78
Natrium fluoride	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32

Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

Component	Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81)	Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)	Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung
Natriumacetat 127-09-3 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		
Essigsäure 64-19-7 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen	Group I	
FD & C Blue #1 3844-45-9 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar

H301 - Giftig bei Verschlucken

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315 - Verursacht Hautreizungen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung
H335 - Kann die Atemwege reizen
EUH032 - Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

WEL - Arbeitsplatz-Grenzwerten

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

DNEL - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

RPE - Atemschutzausrüstung

LC50 - Letale Konzentration 50%

NOEC - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

PBT - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BCF - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

Grenzwert Maximaler Grenzwert

Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

LD50 - Letale Dosis 50%

EC50 - Effektive Konzentration 50%

POW - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

VPvB - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ATE - Akuttoxizitätsschätzung

VOC - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition)

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H301 - Giftig bei Verschlucken

H315 - Verursacht Hautreizungen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

EUH032 - Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase

Hergestellt durch	Zulassung
Vorbereitet für	Thermo Fisher Scientific Inc.
Ausgabedatum	Es liegen keine Informationen vor
Überarbeitet am	20-Feb-2024
Revisionsgrund	SDB-Abschnitte aktualisiert.

Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .

Haftungsausschluss

Die in diesem Materialsicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts